

MOFiT - Projekt 1

Kacper Zająć, FT rok 3

1 Całkowanie równań ruchu

W zadaniu pierwszym należało otrzymać zależności dynamiczne $\mathbf{x}(t)$, $\mathbf{v}(t)$, a także portret fazowy, czyli zależność $\mathbf{v}(\mathbf{x})$ oraz zachowanie energii w czasie $\mathbf{E}(t)$ dla cząstki poruszającej się w zadanym potencjale.

Nasza cząstka jest ciałem o masie $m = 1$ kg, która porusza się w potencjale opisanym poniższym wzorem:

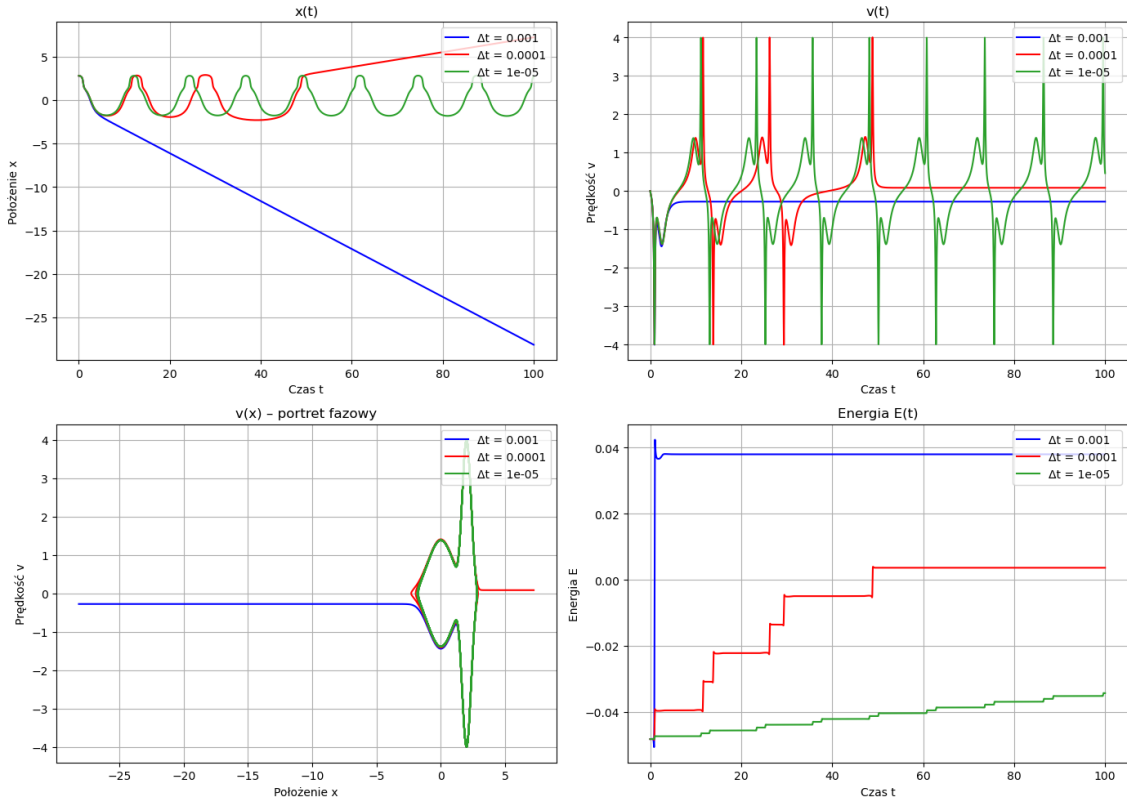
$$\phi(x) = -\exp\left(\frac{-x^2}{l_1^2}\right) - 8\exp\left(-\frac{(x-2)^2}{l_2^2}\right) \text{ [J]}, \quad (1)$$

gdzie wielkości l_1 i l_2 są stałymi i wynoszą odpowiednio 1 m i $1/\sqrt{8}$ m. Położenie startowe cząstki to punkt $x = 2.8$ m, a jej prędkość początkowa wynosi $v = 0 \frac{m}{s}$.

W celu całkowania równań ruchu i wyznaczenia interesujących zależności wykorzystane zostały trzy różne schematy: **jawny schemat Eulera**, **schemat prędkościowy Verleta**, a także **schemat RK4**.

1.1 Jawny schemat Eulera

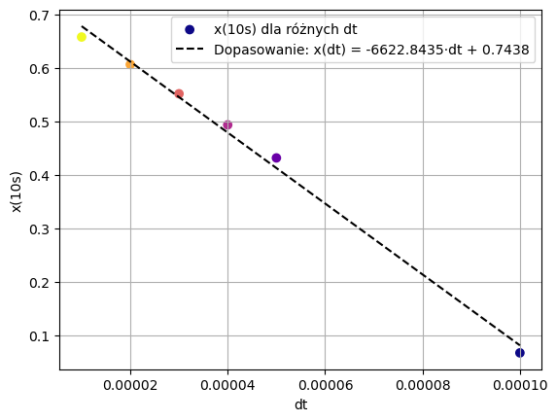
Zaczynając od jawnego schematu Eulera, przeprowadzone całkowanie możemy zrobić dla różnych kroków czasowych, by pokazać jej dosyć słabą zbieżność i potrzebę jak największego kroku czasowego Δt w celu otrzymania bardziej poprawnych wyników. Otrzymane zależności dla 3 wybranych kroków czasowych $\Delta t = \{10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}\}$ [s] zostały zaprezentowane na rys. 1.



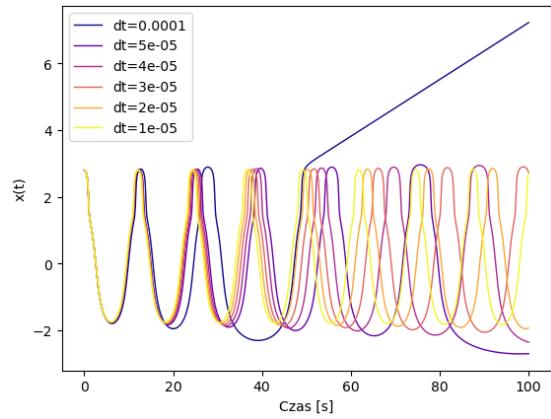
Rys. 1: Zależności $\mathbf{x}(t)$, $\mathbf{v}(t)$, $\mathbf{v}(\mathbf{x})$, $\mathbf{E}(t)$ otrzymane przy zastosowaniu jawnego schematu Eulera dla trzech różnych kroków czasowych $\Delta t = \{10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}\}$ [s].

Widzimy, że powyższa metoda jawnego Eulera, wymaga zadania dość małego kroku czasowego $\mathbf{dt} = 10^{-5}$ [s], do otrzymania poprawnej zbieżności wyników zależności $\mathbf{x(t)}$, $\mathbf{v(t)}$ oraz portretu fazowego $\mathbf{v(x)}$. Portret fazowy $\mathbf{v(x)}$ powinien być krzywą zamkniętą, widzimy, że dla większych kroków zależność ta się rozbiega. Położenie w czasie cząstki natomiast powinno oscylować, podobnie jak jej prędkość. Dla większych kroków czasowych widzimy jednakże, że cząstka ucieka nam z zadanego potencjału, gdyż jej położenie $\mathbf{x(t)}$ zaczyna się jednostajnie zmieniać wraz z ustaloną stałą prędkością, którą widzimy na wykresie zależności $\mathbf{v(t)}$. Dla zadanego przedziału czasu wynoszącego tutaj $\mathbf{t = 100}$ [s], cząstka przy $\mathbf{dt = 0.0001}$ s chwilowo utrzymuje się, lecz bardzo szybko zależności zaczynają się rozbiegać. Widać więc zależność zbieżności metody wraz z coraz mniejszym ustawionym krokiem czasowym $\mathbf{dt}$. Dodatkowo warty napisania jest fakt, że obliczenia numeryczne wykorzystujące powyższą metodę wymagają dość sporego czasu. Metoda ta jest więc mało efektywna, a także czasochłonna.

Możemy jeszcze zbadać tempo zbieżności używanego schematu, skupiając uwagę na wybranej chwili czasowej $\mathbf{t = 10}$ s. Dla małych kroków czasowych zgodnie z teorią zależność ta powinna być liniowa, a metoda powinna być spójna tzn. zbiegać się do dokładnego rozwiązania, gdy krok czasowy $\mathbf{dt \rightarrow 0}$ [s]. Otrzymana zależność otrzymanego wyniku położenia w wybranej chwili czasowej od przyjętego kroku czasowego $\mathbf{dt \leq 0.005}$ [s] znajduje się na rys. 2.

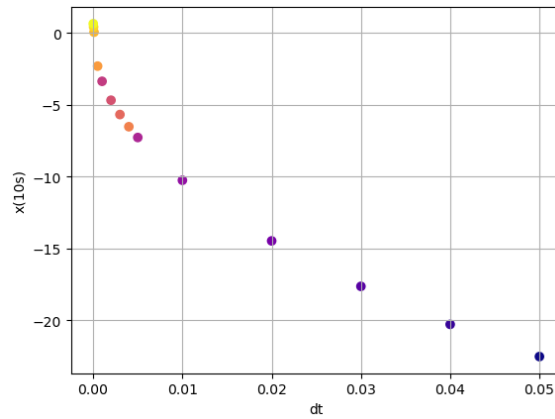


Rys. 2: Zależność wartości położenia ciała w chwili czasowej $\mathbf{t = 10}$ s od kroku czasowego $\mathbf{dt}$.



Rys. 3: Zależność $\mathbf{x(t)}$ dla wybranych kroków czasowych znajdujących się na rys. 2

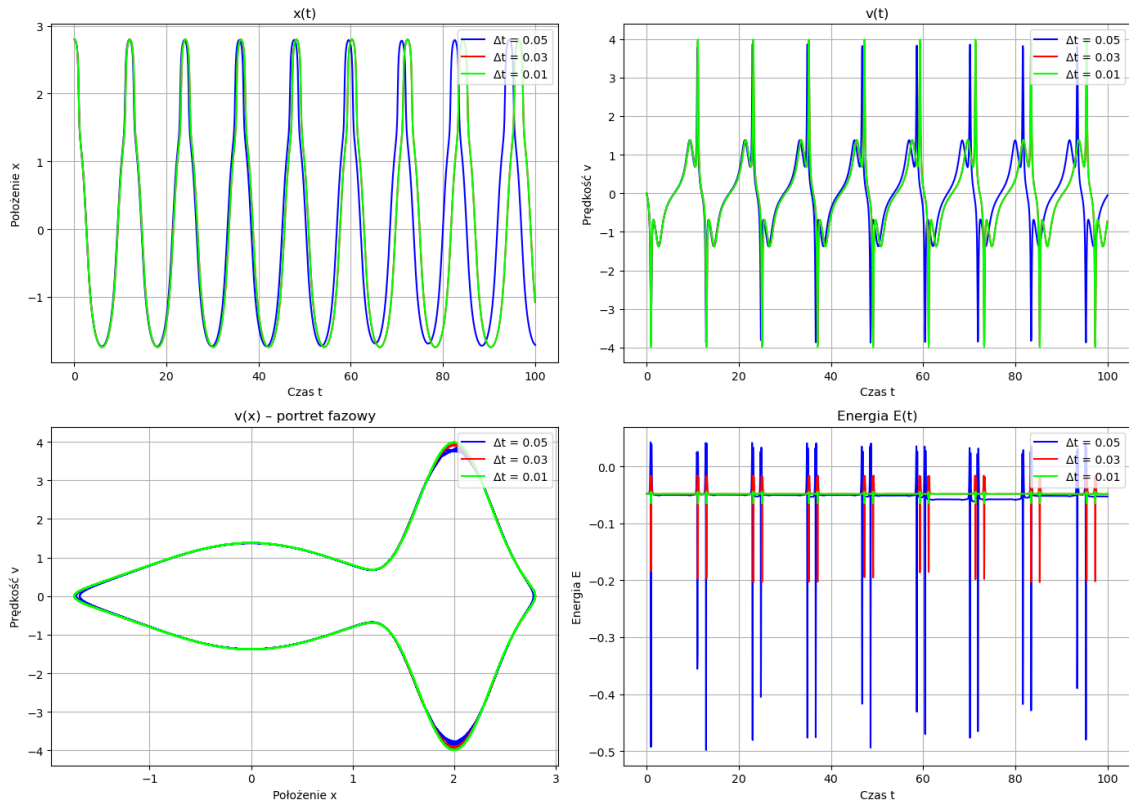
W istocie, otrzymana zależność wydaje się być liniowa, a dopasowana prosta wskazuje na przewidywaną wartość przy $\mathbf{dt \rightarrow 0}$ s wynoszącą 0.7438 [m]. Jednakże widzimy, że punkt dla $\mathbf{dt = 0.0001}$ s odbiega bardziej niż reszta od widocznej liniowej zależności. Sugeruje to, że błąd jest proporcjonalny do wielkości kroku, a przynajmniej w przypadku stosunkowo małych wartości wielkości kroku. Dla punktów o większych krokach czasowych, przy których metoda Eulera się rozbiega, punkty te odbiegają bardziej od prostej, a błąd ma inną zależność. Odchylenie takich punktów wskazuje na nie dokładność stosowanej metody. Opisany efekt widzimy na rys. 4, gdzie dodano większe kroki czasowe, dla których jawny schemat Eulera, daje rozbieżności praktycznie od razu.



Rys. 4: Zależność wartości położenia ciała w chwili czasowej $t = 10$ s od kroku czasowego Δt przy dodatkowych punktach dla których metoda rozbiega się natychmiastowo.

1.2 Schemat prędkościowy Verleta

Następną w kolejności metodą jest schemat prędkościowy Verleta. Podobny wynik jaki wykonano dla jawnego schematu Eulera został zamieszczony na rys. 5.

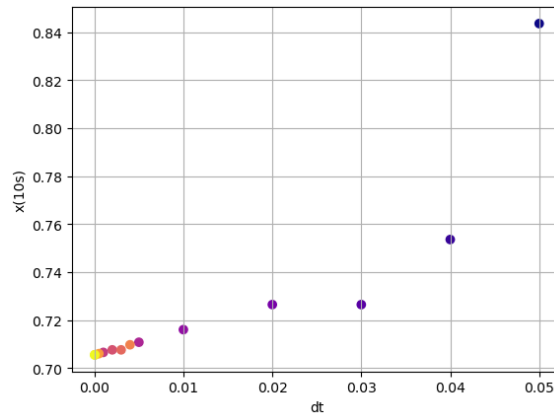


Rys. 5: Zależności $x(t)$, $v(t)$, $v(x)$, $E(t)$ otrzymane przy zastosowaniu schematu Verleta dla trzech różnych kroków czasowych $\Delta t = \{0.05, 0.03, 0.01\}$ [s].

Korzystając z schematu Verleta, pierwszą znaczną różnicę jaką można zauważyć w porównaniu do metody jawnego Eulera jest fakt, że jej zbieżność wymaga o wiele mniejszego kroku czasowego. Dla jawnego Eulera poprawnego wyniku nie uzyskaliśmy nawet dla kroku wynoszącego $\Delta t = 10^{-4}$, podczas gdy metoda Verleta pozwala uzyskać satysfakcjonujący wynik tzn. zamknięty portret fazowy i brak ucieczki cząstki z potencjału dla już kroku czasowego wynoszącego $\Delta t = 0.05$. Jednakże,

zmniejszanie owego kroku, pozwala na jeszcze lepszą dokładność otrzymanych wyników, co widzimy jako nieznaczne różnice na wykresach w przypadku $\mathbf{x}(t)$, $\mathbf{v}(t)$, $\mathbf{v}(\mathbf{x})$. Bardziej znaczne różnice widać natomiast na wykresie $\mathbf{E}(t)$, gdzie wraz z coraz mniejszym krokiem czasowym energia oscyluje w coraz mniejszym zakresie, czyli zaczyna być stała.

Dla schematu Verleta także zbadamy tempo zbieżności metody jak zostało zrobione to w przypadku jawnego schematu Eulera. Na rys. 6 przedstawiono otrzymaną zależność położenia w chwili czasowej $t = 10$ s od kroku czasowego Δt dla metody Verleta.

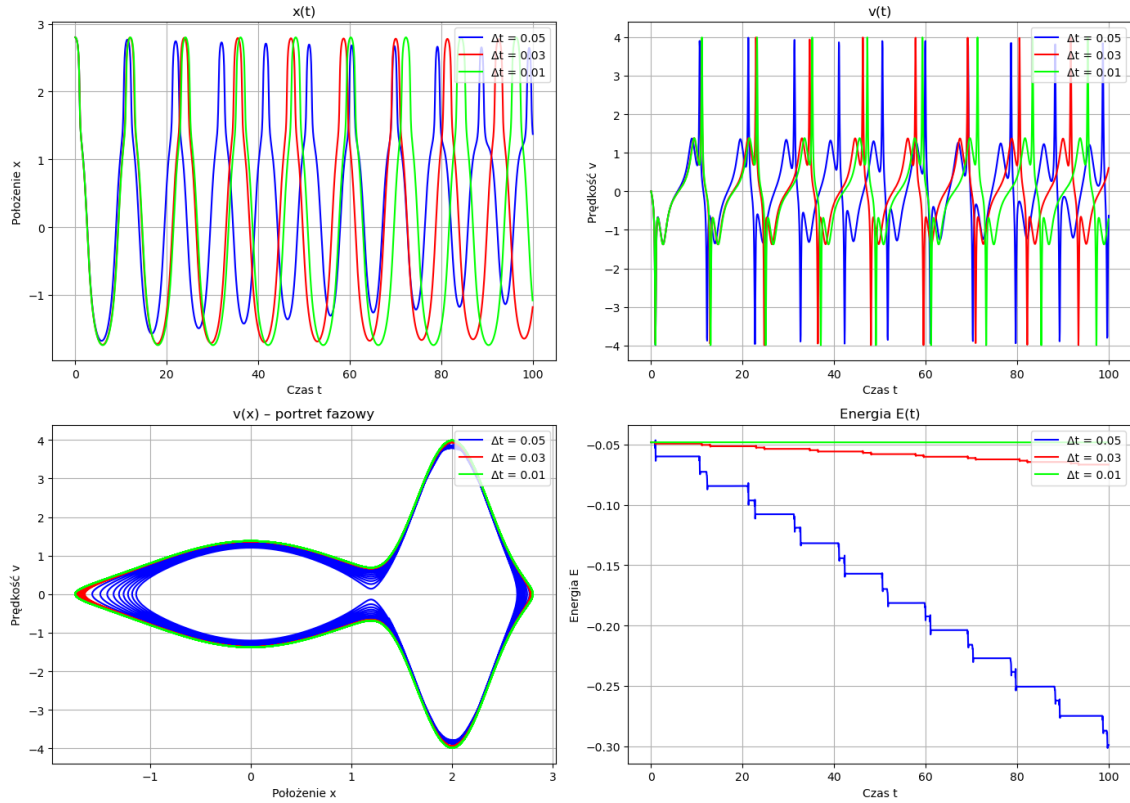


Rys. 6: Zależność wartości położenia ciała w chwili czasowej $t = 10$ s od kroku czasowego Δt w metodzie Verleta.

Odrzu możemy zauważyć o wiele mniejszy błąd (różnicę między wartością obliczoną, a dokładną) dla tego samego kroku czasowego w porównaniu z jawną metodą Eulera. Potwierdza to też fakt, że w miarę zadowalający wynik widzieliśmy już przy $\Delta t = 0.05$ s na rys. 5. Metoda Verleta zbiega się więc szybciej do poprawnego wyniku, niż jest to w przypadku jawnego schematu Eulera.

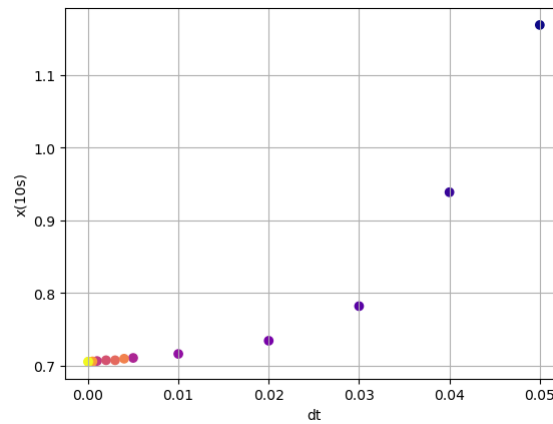
1.3 Schemat RK4

W przypadku zastosowania metody RK4 otrzymujemy zależności przedstawione na rys. 7. Porównując otrzymany wynik z tym, który dostaliśmy z schematu Verleta, od razu możemy zauważyć nieco słabszą dokładność RK4 dla większego kroku czasowego $\Delta t = 0.05$ [s]. Widzimy przede wszystkim mniej dokładny portret fazowy (bardziej "rozmyty"), a także niestabilność energii, która wraz z czasem spada. Jednakże największą zaletą schematu RK4 jest jego szybkość wykonywania - obliczenia numeryczne trwają zdecydowanie krócej, niż jest to w przypadku metody Verleta, czy też jawnego Eulera. Na dodatek, już dla kroku czasowego $\Delta t = 0.03$ [s] widzimy lepsze zachowanie się energii, która jest w tym przypadku bardziej stała, a nie fluktuuje tak jak w przypadku schematu Verleta.



Rys. 7: Zależności $x(t)$, $v(t)$, $v(x)$, $E(t)$ otrzymane przy zastosowaniu schematu RK4 dla trzech różnych kroków czasowych $\Delta t = \{0.05, 0.03, 0.01\}$ [s].

Dla schematu RK4, także można zbadać tempo zbieżności metody w zależności od kroku czasowego, zależność taka została przedstawiona na rys. 8.



Rys. 8: Zależność wartości położenia ciała w chwili czasowej $t = 10$ s od kroku czasowego Δt w metodzie RK4.

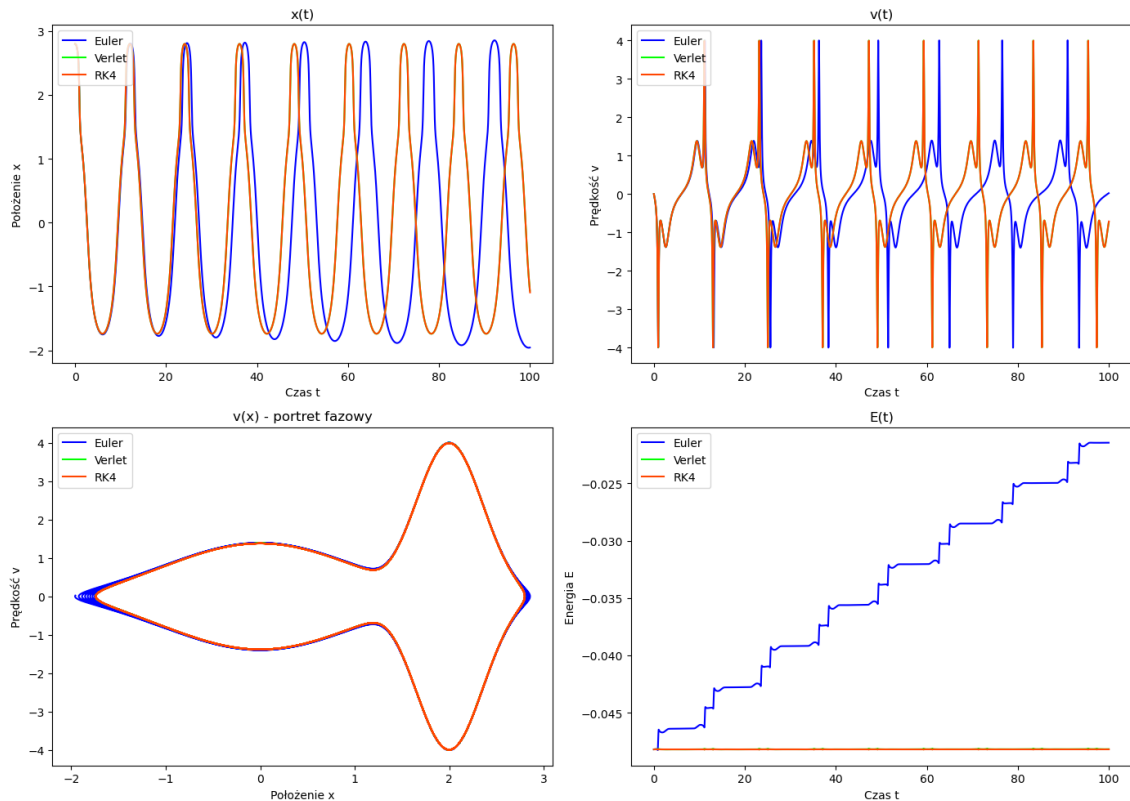
Otrzymany wykres także zgadza się z wcześniejszymi wnioskami, tzn. metoda ta trochę wolniej zbiega się niż schemat Verleta (widzimy większy błąd dla $\Delta t = 0.05$ s). Mimo to, patrząc na resztę punktów, widzimy że błąd ma stabilniejszą zależność od kroku czasowego, a dla mniejszych jego wartości metoda bardzo szybko zbiega się do dokładnego wyniku.

2 Kontrola kroku czasowego

W tradycyjnym podejściu w którym mieliśmy doczynienia z stałym krokiem czasowym, użytkownik musi znaleźć kompromis między szybkością, a precyzją — gdyż jak widzieliśmy, zbyt duży krok prowadzi do błędów numerycznych, a zbyt mały do sporego zwiększenia czasu obliczeń. Zmienne krokovanie pozwala dostosowywać krok czasowy dynamicznie, zależnie od lokalnej charakterystyki rozwiązania naszego problemu. Tam gdzie zmiany są powolne, możemy użyć większego kroku czasowego dla przyspieszenia obliczeń, zaś tam gdzie są one gwałtowne, krok zostanie zmniejszony dla lepszej precyzji rozwiązania.

W naszym zadaniu pojawia się nowa ważna zmienna jaką jest tolerancja położenia, dzięki której algorytm akceptuje lub odrzuca nowo obliczony krok czasowy. Tolerancja w tym przypadku została ustawiona na $\text{tol} = 10^{-7}$. Jest ona porównywana z szacowanym błędem, który zależy od rzędu stosowanej metody.

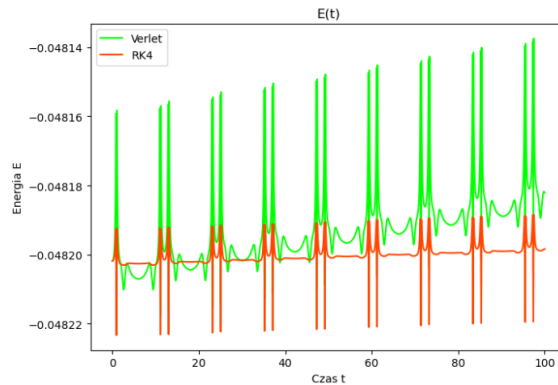
Na rys. 9 znajduje się wynik otrzymanych zależności $\mathbf{x}(t)$, $\mathbf{v}(t)$, $\mathbf{v}(\mathbf{x})$, $\mathbf{E}(t)$ dla wszystkich trzech stosowanych metod przy użyciu zmiennego kroku czasowego.



Rys. 9: Zależności $\mathbf{x}(t)$, $\mathbf{v}(t)$, $\mathbf{v}(\mathbf{x})$, $\mathbf{E}(t)$ otrzymane przy zastosowaniu zmiennego kroku czasowego Δt dla ustalonej tolerancji $\text{tol} = 10^{-7}$.

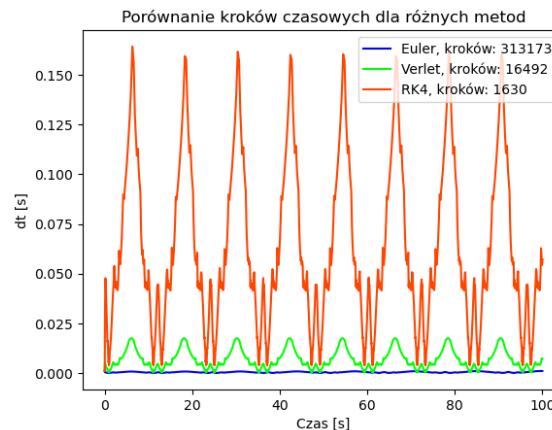
Ponownie, najwyraźniejszą różnicę, która wynika z niskiej efektywności metody w otrzymanych rezultatach widzimy podczas użycia jawnego schematu Eulera. Wyniki tej metody wyraźnie zaczynają się rozbiegać patrząc na zależność $\mathbf{x}(t)$ (cząstka zaczyna się coraz bardziej wychylać). Widzimy to też na portrecie fazowym, gdzie metoda Eulera jako jedyna "rozmazuje się" i nie zachowuje "cienkiej" krzywej. Podobna sprawa ma się w przypadku wykresu energii $\mathbf{E}(t)$, tutaj już bez wątpliwości jawny schemat Eulera nie zachowuje energii w czasie w przeciwieństwie do dwóch pozostałych metod. Schematu Verleta nie widać, gdyż na tej skali nie jest on rozróżnialny od metody RK4 - a ta rysowana jest bezpośrednio nad nim. Możemy jednak zaprezentować zależność energii bez rysowania jej dla schematu Eulera, tym samym zmniejszając widoczną skalę osi y i zobaczyć wyraźne różnice między obiema metodami. Wynik taki zaprezentowano na rys. 10. Po

takim powiększeniu widzimy, że mimo wszystko obie metody tak samo nie zachowują energii na dłuższą skalę i lokalnie fluktuują - schemat Verleta gorzej, RK4 lepiej.



Rys. 10: Zależność $E(t)$ przy zmiennym kroku czasowym dla schematów Verleta i RK4.

Oprócz powyższych zależności, możemy jeszcze zbadać jak zmienia się krok czasowy przy zstowanym algorytmie dla każdego z używanych schematów w zależności od czasu. Wykres taki znajduje się na rys. 11.



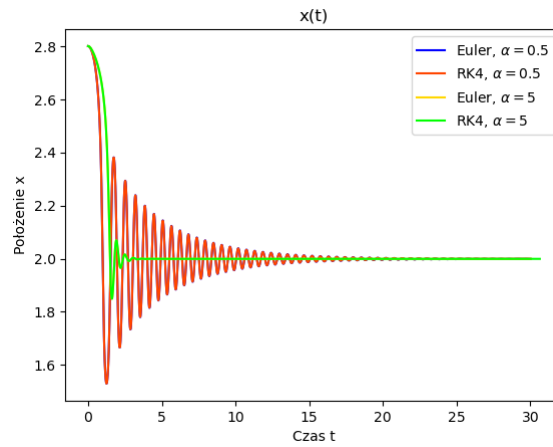
Rys. 11: Porównanie kroków czasowych dt dla używanych metod w zależności od czasu t .

Jak widzimy krok czasowy tymbardziej jest zmieniany (gwałtowniej) w przypadku metod wyższego rzędu. RK4 dostosowuje go dynamicznie, zmienia się on na o wiele większej skali, niż w przypadku pozostałych. Takie podejście skutkuje lepszą efektywnością, kontrolą lokalnego błędu i tym samym dokładniejszym wynikiem końcowym. Dodatkowo na legendzie zamieszczono liczbę kroków czasowych, które dany schemat musiał użyć, aby dotrzeć do chwili czasowej $t = 100$ s. Najwięcej potrzebował na to jawny schemat Eulera, rząd wielkości mniej Verlet, a 2 rzędy wielkości mniej RK4 - najefektywniejszy z przedstawionej trójki.

3 Dodatkowe opory ruchu

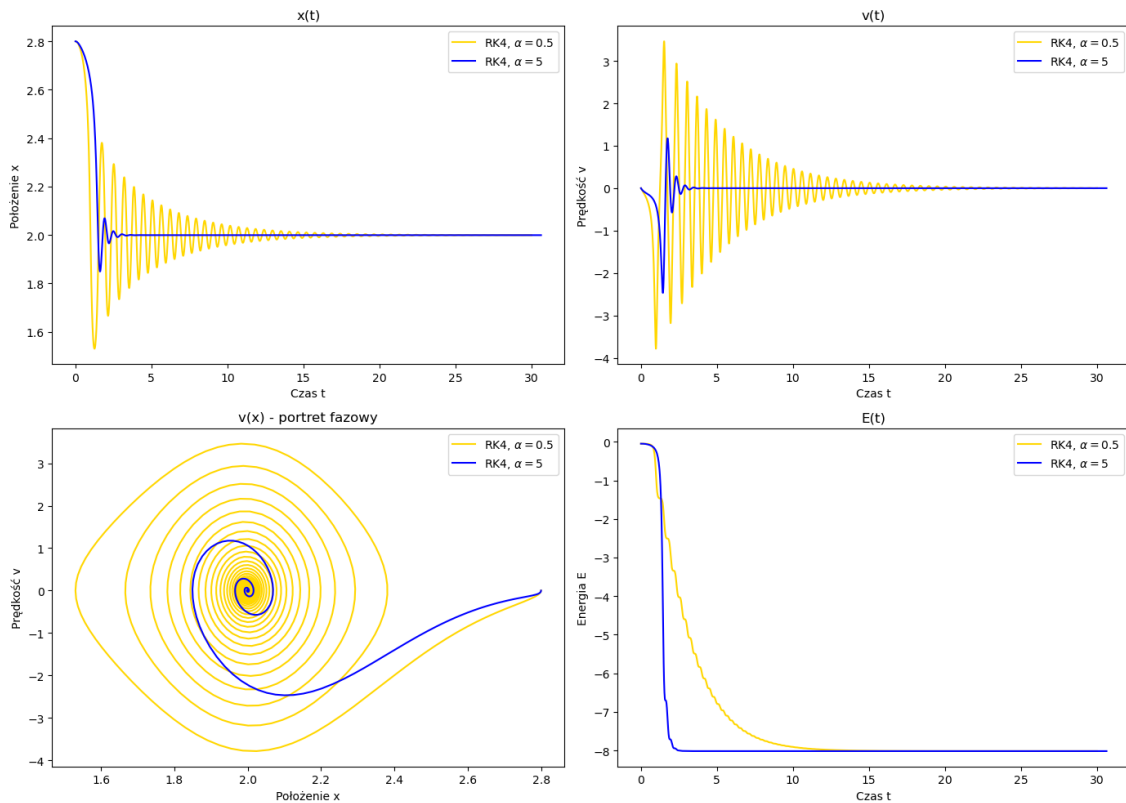
Do wyrażenia na przyspieszenie możemy dodać parametr tłumienia $-\alpha v$, czyli siłę tłumiącą. Czynn timer tłumiący zgodnie z poleceniem zastosowany miałby przy zmiennym kroku czasowym dla poprzednich metod z wyjątkiem schematu Verleta. Okazuje się, że otrzymane zależności $\mathbf{x}(t)$, $\mathbf{v}(t)$, $\mathbf{v}(\mathbf{x})$, $\mathbf{E}(t)$, są praktycznie nierozróżnialne pomiędzy zastosowanymi metodami. Dla potwierdzenia tego faktu zamieszczony został rys. 12 jednej z zależności - $\mathbf{x}(t)$. Widzimy, że oba schematy pokrywają się jeden na drugim, niezależnie od tego jaką wartość współczynn timer α zasto-

sujemy. Dodatkowo skala czasu została zmniejszona tu do chwili czasowej $t = 30$ s, gdyż jak widać ruch ciała bardzo szybko się wygasza.



Rys. 12: Zależność $x(t)$ przy wprowadzeniu współczynnika tłumiącego $\alpha = \{0.5, 5\}$ dla dwóch różnych metod.

Ze względu na brak różnic między schematami sprawdzone zostało tylko zachowanie się zależności od siły tłumiącej dla jednej wybranej metody - RK4. Wynik został przedstawiony na rys. 13.

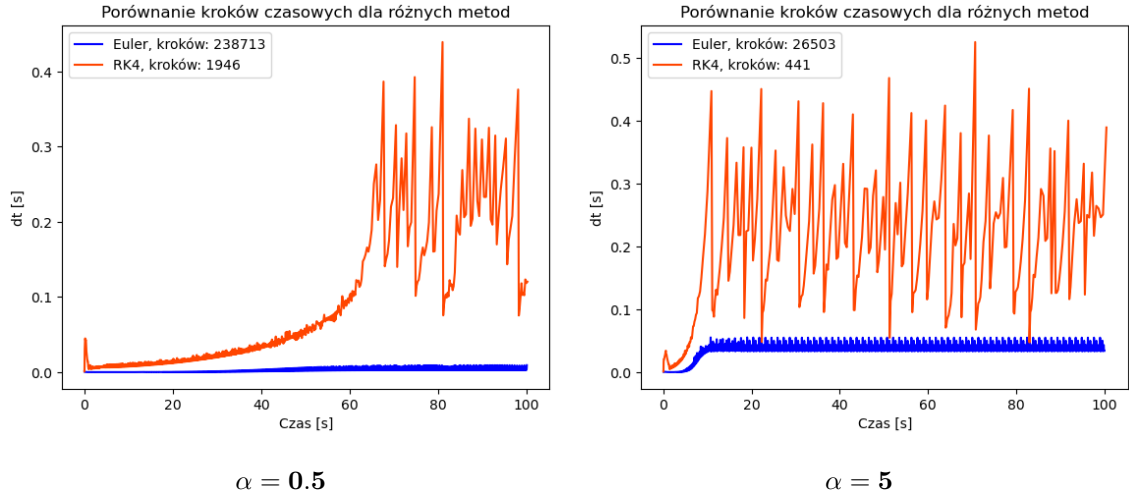


Rys. 13: Zależności $x(t)$, $v(t)$, $v(x)$, $E(t)$ otrzymane przy wprowadzeniu czynnika tłumiącego $\alpha = \{0.5, 5\}$ z zmiennym krokiem czasowym dt dla ustalonej tolerancji $tol = 10^{-7}$.

Oczywiście, przy obu przypadkach, wprowadzenie siły tłumiącej powoduje wolniejsze, bądź szybsze wygaszenie ruchu. Dla większej wartości α odpowiednio mocniejsze tłumienie oscylacji

położenia $\mathbf{x}(t)$ oraz prędkości $\mathbf{v}(t)$. Portret fazowy $\mathbf{v}(\mathbf{x})$ zaczyna się spiralnie związać do punktu równowagi zamiast zamykać się w krzywą zamkniętą jak poprzednio w układzie bez strat. Energia $\mathbf{E}(t)$ natomiast zamiast być zachowana i stała, wraz z czasem maleje, będąc wytracana do pewnego minimum określonego potencjałem.

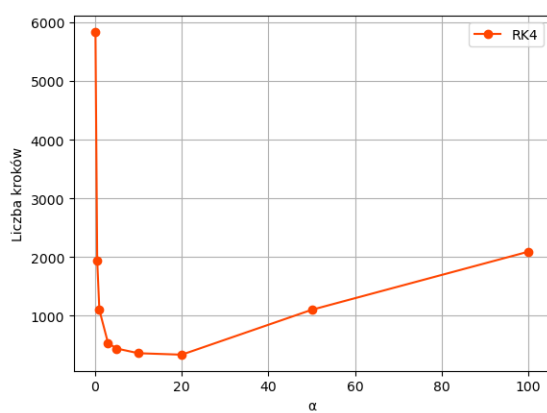
Ostatnią rzeczą, którą można zbadać jest dobieranie kroku czasowego w zależności od metody przy zadanym współczynniku tłumienia. Zależność ta przedstawiona została na rys. 14.



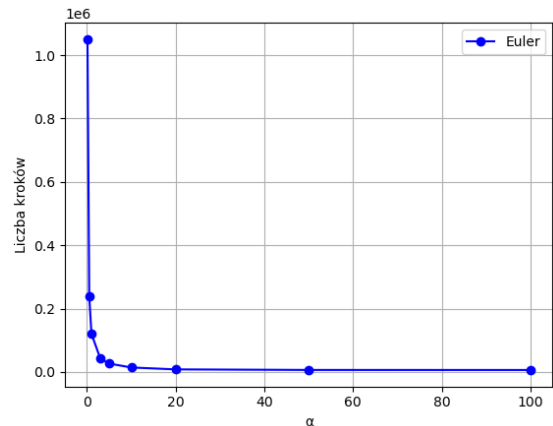
Rys. 14: Porównanie kroków czasowych dla obu metod przy wprowadzonym współczynniku tłumienia α .

Ponownie jak w przypadku bez tłumień, metoda RK4 dobiera dłuższy krok czasowy tam, gdzie zmiany są wolniejsze. Gdy nasz ruch się wygasza, zmiany zaczynają zanikać, a krok czasowy się zwiększa. Obie metody dochodzą w końcu do pewnej chwili czasowej t , po której krok czasowy zaczyna bardzo mocno oscylować, może to być spowodowane faktem, że układ wtedy bardzo zbliża się do punktu równowagi. Ponownie RK4 jest bardziej wydajna i przy kontroli kroku czasowego potrafi wykonać 2 rzędy wielkości mniej kroków przy zachowaniu dobrej dokładności wyniku.

Dodatkowo ciekawą zależnością jest liczba potrzebnych do wykonania kroków przez daną metodę jako funkcja współczynnika tłumienia α . Taka zależność została przedstawiona na rys. 15 dla schematu RK4 oraz na rys. 16 dla schematu Eulera.



Rys. 15: Zależność liczby kroków od tłumienia dla schematu RK4.

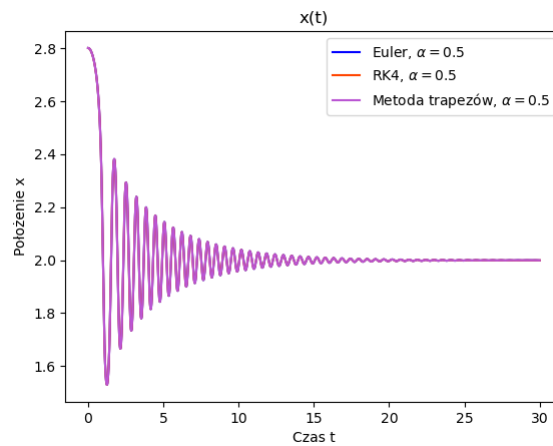


Rys. 16: Zależność liczby kroków od tłumienia dla jawnego schematu Eulera.

Widzimy, że wraz z zwiększającym się tłumieniem, metoda potrzebuje mniejszej liczby kroków do wykonania zadania. Przy większym tłumieniu układ szybciej osiąga stan równowagi, tym samym występuje mniej gwałtownych zmian i schemat nie potrzebuje tak dużej ilości kroków. Tak przynajmniej działa to do osiągnięcia pewnego minimum w wartości potrzebnych kroków w przypadku metody RK4. Być może przez swoją prostotę, Euler nie próbuje zbyt dokładnie modelować krzywizn i zmian tempa, przez co nie widzi tak wyraźnie szybkich zmian, które RK4 od razu traktuje jako znak do zmniejszenia kroku. Jest to dość interesujące zagadnienie, dlatego postanowiłem je tutaj zamieścić.

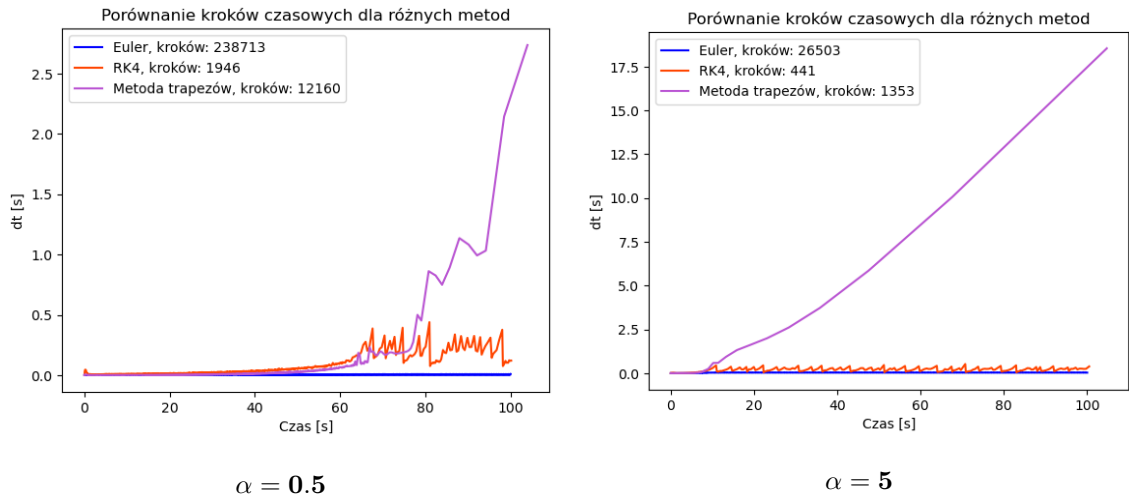
4 Metoda Trapezów

Ostatnią częścią projektu jest wprowadzenie czwartej metody jaką jest **metoda trapezów** i powtórzenie wyników z poprzedniego podpunktu z jej zastosowaniem. Podobnie jak w przypadku metod jawnego schematu Eulera oraz RK4, uzyskane wykresy dla metody trapezów, nie różnią się od siebie przy wprowadzeniu tłumienia co widać na przykładzie $\mathbf{x}(t)$ z rys. 17. Z tego względu nie będziemy zamieszczać kolejny raz tych samych czterech wykresów, tylko dla nowej metody, gdyż są one praktycznie identyczne jak na rys. 13.



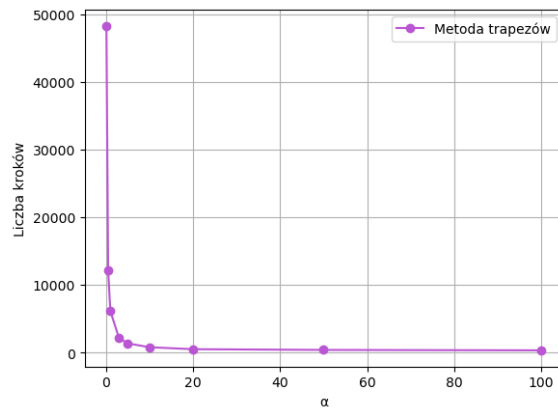
Rys. 17: Zależność $\mathbf{x}(t)$ dla trzech różnych metod w tym metody trapezów przy wprowadzonym współczynniku tłumienia $\alpha = 0.5$.

Możemy zatem zbadać jeszcze dobieranie kroku czasowego dla nowej metody. Zależności z rys. 14 zostały zaktualizowane o metodę trapezów na rys. 18.



Rys. 18: Porównanie kroków czasowych dla wszystkich metod (w tym metody trapezów) przy wprowadzonym współczynniku tłumienia α .

W przypadku metody trapezów obserwujemy bardzo duże zwiększenie kroku czasowego wraz z tłumieniem ruchu, choć liczba potrzebnych kroków jest wyższa niż przy metodzie RK4, ze względu na rząd metody trapezów, który wynosi 2. Niemal liniowy wzrost długości kroku czasowego widoczny dla współczynnika tłumienia $\alpha = 5$, sugeruje że układ zbliżając się do stanu równowagi staje się przewidywalny, a zastosowana metoda może wydłużać krok czasowy. Dodatkowo badana wcześniej zależność między liczbą wykonanych kroków, a współczynnikiem tłumienia α dla metody trapezów znajduje się na rys. 19. Widać, że zależność ta jest bliższa tej widocznej na jawnym schemacie Eulera, bez widocznego minimum w wybranym zakresie współczynników tłumienia.



Rys. 19: Zależność liczby kroków od tłumienia dla metody trapezów.